

Colesteatoma

Javier López Martín^{a,*}, Cristina Valor García^b y Eduardo Raboso García-Baquero^c

^aServicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España.

^bJefe de Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España.

^cJefe de Servicio de Otorrinolaringología y director de la Unidad Multidisciplinar de Oncología de Cabeza y Cuello. Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid. España.

*Correo electrónico: jabolopez@hotmail.es

Puntos para una lectura rápida

- Los colesteatomas son lesiones invasivas no neoplásicas del oído medio con alta capacidad proliferativa, destructiva y de recidiva.
- El síntoma más frecuente es la otorrea purulenta, escasa y recurrente (66,5%), que se puede acompañar de otorragia.
- El diagnóstico es clínico y otoscópico, no radiológico.
- El único tratamiento eficaz para el colesteatoma es la cirugía.

Palabras clave: Colesteatoma • Otitis media crónica complicada.

Introducción

Los colesteatomas son lesiones invasivas no neoplásicas generalmente unilaterales localizadas en las cavidades del hueso temporal, fruto del crecimiento aberrante en su interior de un epitelio escamoso queratinizante con diferenciación celular anómala y alta capacidad proliferativa, destructiva y de recidiva^{1,2}.

Forman masas blandas blanco nacaradas o grisáceas² que se expanden destruyendo gradualmente el oído medio. Provocan otorrea, hipoacusia y en un 5% complicaciones potencialmente graves^{1,3}.

Clínicamente se distinguen tres tipos:

- Colesteatomas congénitos, en niños sin antecedentes de otitis, con el tímpano íntegro.
- Colesteatomas adquiridos a consecuencia de otitis de repetición. A su vez pueden ser:
 - Primarios a partir de una invaginación timpánica, generalmente a nivel de la pars flácida.
 - Secundarios a partir de perforaciones timpánicas marginales a través de las cuales la piel migra e invade el oído medio².
- Colesteatomas yatrogénicos, por desplazamiento de la epidermis durante intervenciones otológicas como colocación de tubos de ventilación o timpanoplastias.

La incidencia anual es de 9-12,6 por 100.000 habitantes en adultos y 3-15 por 100.000 en niños⁴, con ligero predominio en varones (1.4:1). Son factores de riesgo las enfermedades del oído medio, cirugías previas, traumatismos o anomalías congénitas^{2,5}.

Constan de una matriz de epidermis invaginada a modo de bolsa quedando su superficie hacia el interior. Presenta por tanto de fuera adentro las siguientes capas: estrato basal, espinoso, granular y córneo. Las células basales pueden presentar atipia pero no displasia.

Contienen abundante queratina y material caseoso. Están rodeados por una perimatriz: la lámina propia epitelial y el tejido de granulación sobre el que se asientan².

Fisiopatología

Para el desarrollo del colesteatoma es necesaria la presencia de epitelio queratinizante en el oído medio.

En el caso de los colesteatomas congénitos se atribuye a la persistencia de células epiteliales de la pared de la trompa de Eustaquio, así como inclusiones de ectodermo embrionario durante la fusión de los arcos branquiales².

En el resto de colesteatomas adquiridos participan la alteración anatómica de la membrana timpánica, infecciones re-

currentes del oído medio y mecanismos de inflamación persistentes.

Clásicamente se han elaborado 4 teorías etiopatogénicas.

Según la teoría de la invaginación epitelial derivan de bolsas de retracción timpánicas a nivel de la pars flácida, que surgen frente a la tracción ejercida por la presión negativa mantenida fruto de una trompa de Eustaquio deficiente².

La teoría de la invasión supone que el epitelio migra al oído medio a partir de los márgenes de una perforación timpánica⁴.

La teoría de la hiperplasia sugiere que en ciertos casos cuando la lámina basal está alterada, las células epiteliales basales de la pars flácida crecen a modo de “pseudopodos” hacia el oído medio.

La teoría de la metaplasia escamosa de la mucosa del oído medio no ha sido comprobada.

Ninguna de estas teorías explica per se las características de todos los colesteatomas ni su comportamiento agresivo¹, que se comprende mejor gracias a recientes descubrimientos a nivel molecular.

El carácter hiperproliferativo del colesteatoma obedece a una mayor expresión de citoqueratinas CK13 y CK1 y factor Ki67 en comparación con la piel normal. Aunque no es una lesión premaligna existe un desbalance entre expresión de protooncogenes como el receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR), factor de crecimiento transformante alfa (TNF α), c-myc y c-jun; y genes supresores (p53, CDH18, PAX3)¹.

Los queratinocitos epidérmicos liberan interleucinas IL1 α , IL1 β , IL6 e IL8, y proteína relacionada con la paratormona (PTHrP) induciendo a los fibroblastos subyacentes a secretar factores de crecimiento epidérmico (EGF), derivado de plaquetas (PDGF), vascular endotelial (VEGF), TNF α , IL8 y ciclooxigenasa. Se promueven la síntesis de matriz extracelular, angiogénesis y reclutamiento de células inflamatorias retroalimentando la proliferación epitelial.

La capacidad osteolítica deriva del pH ácido, la activación de los osteoclastos a partir de monocitos reclutados en respuesta a IL6 y PTHrP¹ así como de la liberación por el tejido inflamatorio de metaloproteinasas de la matriz, colagenasas y enzimas lisosomales².

La osteólisis más frecuente se produce en la rama larga del yunque. Puede haber erosión del canal de Falopio, con riesgo de parálisis facial, del tegmen timpani o de la cápsula ótica a nivel del canal semicircular horizontal (rara vez en la cóclea).

El colesteatoma es colonizado por flora mixta que contribuye a incrementar su agresividad. Las bacterias más frecuentemente aisladas difieren del resto de otitis medias: *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*, seguidas por *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*²; asocian anaerobios como *Peptococcus* y *Bacteroides*.

Clínica

El primer síntoma y el más frecuente es la otorrea (66,5%) purulenta, fétida, escasa y recurrente³. Puede asociar otorragia.

La asociación de otorrea, hipoacusia y acúfeno aparece en un 23,3 % y la hipoacusia aislada solo en 7,6%⁵.

La hipoacusia predominante es de transmisión y progresiva. A veces no hay relación entre la importancia de las lesiones y su gravedad. Puede suceder que no exista alteración del movimiento de la cadena osicular o que el propio colesteatoma transmita directamente el sonido a la ventana oval (en estos casos la hipoacusia se agravará tras la cirugía).

En caso de fístula laberíntica la hipoacusia se convertirá en sensorial o mixta, pudiendo además producir vértigo².

El colesteatoma congénito en cambio progresa de forma silente como una hipoacusia unilateral inadvertida hasta que la lesión crece o se sobreinfecta. La pérdida de audición se evidencia cuando se erosiona la cadena osicular o cuando la lesión ocupa por completo el oído medio⁴.

Un 5% de colesteatomas presentan complicaciones, algunas potencialmente graves, si bien se ha reducido su incidencia gracias al diagnóstico precoz y la mejora en los tratamientos. Pueden ser extra e intracraneales.

Las complicaciones intratemporales (extracraneales) incluyen la fístula laberíntica (4 a 15 %) afectando preferentemente al canal semicircular lateral. La parálisis facial es poco común (1-3%) a pesar de que los hallazgos intraoperatorios de dehiscencia del canal alcanzan el 19-33%. Se afecta la porción timpánica seguido de la mastoidea. Otras complicaciones son los abscesos intratemporales: mastoiditis, absceso de Bezold, y la apicitis del ápex petroso (síndrome de Gradenigo o de la punta del peñasco, con neuralgia del nervio oftálmico y parálisis del VI par).

La existencia de cefalea debe orientar la posibilidad de una complicación intracraneal, como meningitis o absceso cerebral (mortalidad entre 0 a 31%). La trombosis del seno lateral se manifiesta además por otalgia, tumefacción y rigidez cervical³. Amplias dehiscencias en el tegmen timpani se deben estudiar para descartar herniaciones meningoencefálicas³.

Diagnóstico

El diagnóstico del colesteatoma es clínico y otoscópico, no radiológico². Es clave una correcta otoscopia, sin olvidar evaluar la pars flácida (por encima de los pliegues timpanomaleolares) ni limpiar detritus u otorrea para interpretar correctamente los hallazgos (fig. 1). A veces colesteatomas que comienzan con abundante otorrea son confundidos con otitis externas⁵.

El aspecto otoscópico es variable. Una bolsa de retracción en el ático llena de escamas de queratina es patognomónica



Figura 1. Otoscopia.
Elaboración de los autores.

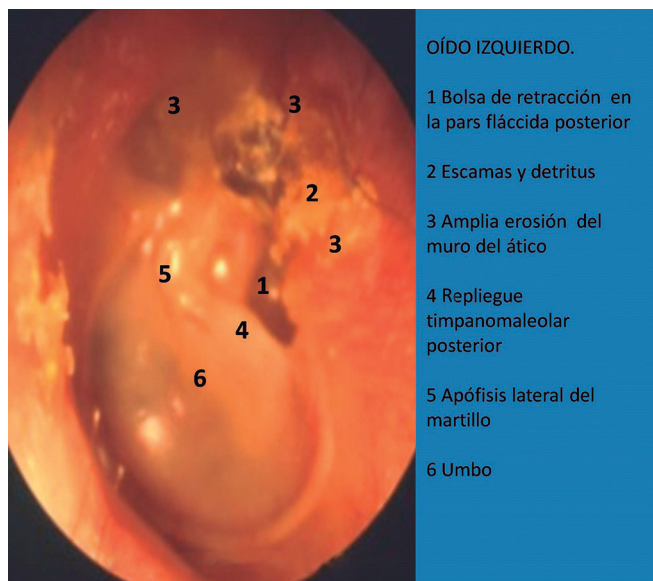


Figura 2. Colesteatoma atical.
Elaboración propia.

(fig. 2). Puede asociar erosión en la pared ósea posterosuperior del conducto auditivo. La presencia de costras o pólipos en el ático es sugerente de colesteatoma. Pueden asociarse con perforaciones marginales (adyacentes al ánulus) con detritus y otorrea.

Los colesteatomas congénitos consisten en áreas blanquecinas retrotimpánicas solo visibles por transparencia.

El diagnóstico diferencial incluye la otomicosis, enfermedades granulomatosas y otras formas de otitis crónicas como la timpanoesclerosis (placas calcificadas mucho más blancas, definidas y de bordes irregulares)².

Las pruebas radiológicas son complementarias y ayudan en el diagnóstico diferencial, permiten estudiar la extensión de las lesiones, descartar la presencia de complicaciones y planificar el tratamiento quirúrgico.

La tomografía computarizada (TC) de alta resolución (1,5 mm) es la técnica de elección. El colesteatoma aparece como densidad de partes blandas que no realza con contraste en el ático o el espacio de Prussack (medial al scutum y lateral al martillo) y se extiende al resto del oído medio. La erosión ósea del muro del ático o scutum, es característica². En cambio no distingue entre colesteatoma, tejido de granulación u otras neoplasias, ni diferencia una erosión ósea resultado de cambios posquirúrgicos o provocada por la recidiva del colesteatoma⁶ (fig. 3).

La resonancia magnética (RM) está indicada en caso de sospecha de complicaciones intracraneales. El colesteatoma muestra isoseñal en T1 e hiperseñal en T2 y no realza con contraste, a diferencia del tejido de granulación que sí capta. Las secuencias de restricción de la difusión (DWI-MRI) pueden detectar pequeños colesteatomas de 3 mm y tienen la mayor sensibilidad para detectar recidivas posquirúrgicas⁶ (fig. 4).

Otras pruebas diagnósticas necesarias son la audiometría para determinar el grado y tipo de hipoacusia, y el cultivo microbiológico en caso de otorrea².

Criterios de derivación al especialista

Se derivará para atención especializada todo caso de sospecha de colesteatoma o de complicación del mismo.

Como regla general se solicitará valoración del paciente con otorrea purulenta crónica que no cede con tratamiento, así como con otorrea aguda cuando haya antecedentes de otitis media crónica ya diagnosticada y la exploración no permita establecer un diagnóstico con seguridad, especialmente si se asocia otorragia.

La asociación con otorrea u otorragia de vértigo, parálisis facial, cefalea o signos meníngeos se derivará con urgencia.

Tratamiento

El único tratamiento eficaz para el colesteatoma es la cirugía, cuya indicación no debe demorarse ante el diagnóstico debido al riesgo de complicaciones².

En los casos sobreinfectados será necesario tratamiento antibiótico tópico asociando o no sistémico.

El objetivo principal de la cirugía es el curativo: erradicar la enfermedad y prevenir las complicaciones. En segundo lugar el objetivo funcional de reconstrucción del oído medio para restaurar la audición, lo cual no siempre es posible⁵.

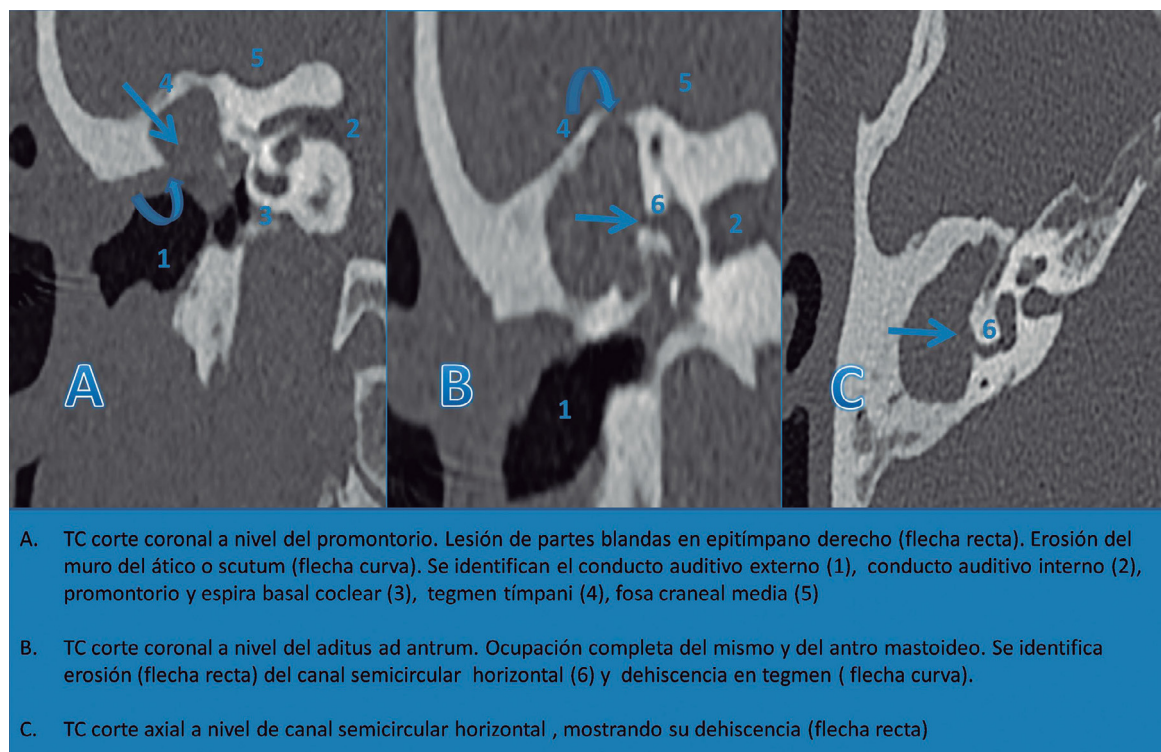


Figura 3. Tomografía computarizada.
Elaboración propia.

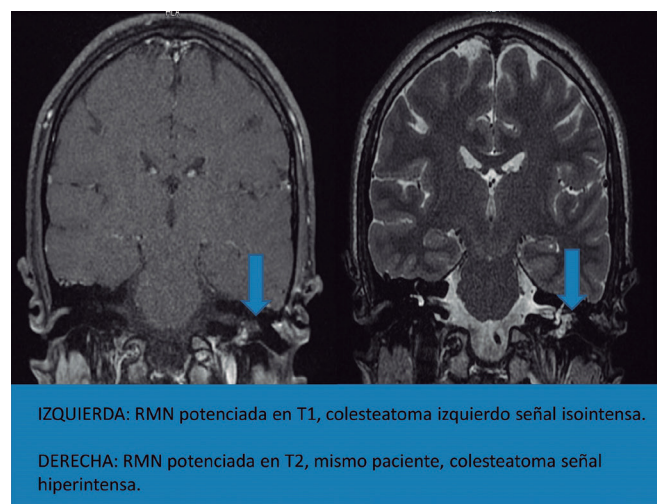


Figura 4. Resonancia magnética.
Elaboración de los autores.

Existen múltiples técnicas quirúrgicas y hay que advertir que también suponen riesgo de complicaciones postoperatorias.

La timpanoplastia con mastoidectomía procura la resección completa de la lesión y posterior reconstrucción del oído medio. Puede ser cerrada o abierta dependiendo de la conservación o no de la pared posterior del conducto auditivo externo. Por lo general las técnicas cerradas tienen más riesgo de colesteatoma residual (11-27%) que las abiertas (2

a 10%) siendo en estas últimas el seguimiento más fácil, por quedar la mastoides expuesta, pero a costa de alterar la anatomía y requerir de limpiezas periódicas, cuidados especiales etc.

En las llamadas mastoidectomías radicales se reseca la lesión y se exterioriza por completo el oído medio.

En casos con parálisis facial se procederá de urgencia. En la meningitis se instaura tratamiento antibiótico de amplio espectro y corticoides, indicando la cirugía bien cuando la situación del paciente se estabilice o de forma urgente si hay empeoramiento pasadas 48 h³.

Errores a evitar

- No derivar al paciente al especialista ante la sospecha de colesteatoma.
- No visualizar la pars flácida o membrana de Shrapnell en la otoscopia.
- No efectuar una limpieza del canal auditivo para posibilitar la correcta exploración en casos de otorreas recurrentes y refractarias.
- No indicar tratamiento quirúrgico en ausencia de contraindicación del mismo.

Bibliografía

1. Chin-Lung Kuo, MD. Etiopathogenesis of Acquired Cholesteatoma: Prominent Theories and Recent Advances in Biomolecular Research. *Laryngoscope*. 2015; 125:234-40.

2. López-Azanza C, Sánchez-Herrero C, Vallejo- Valdezate LA. Otitis media crónica colesteatomatosa. Colesteatoma congénito y primario. En: Libro virtual de formación en ORL. Madrid: SEORL; 2015.
3. Prasad SC, Shinb SH, Russoa A, Di Trapania G, Sanna M. Current trends in the management of the complications of chronic otitis media with colesteatoma. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.* 2013; 21(5): 446-54.
4. Chole RA, Sharon JD. Chronic Otitis Media, Mastoiditis, and Petrositis. En: Cummings CW, Flint PW, editores. *Cummings otolaryngology: head and neck Surgery.* Philadelphia: Mosby Elsevier; 2021: 2118-34.
5. Castle JT. Cholesteatoma Pearls: Practical Points and Update. *Head Neck Pathol.* 2018; 12:419-29.
6. Corrales CE, Blevins NH. Imaging for evaluation of cholesteatoma: current concepts and future directions. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.* 2013; 21:461-4.